РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Иванова Анна

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2025 г

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

Выполнение лабораторной работы

Лабораторная работа выполнена на домашнем компьютере под управлением операционной системы Linux Fedora Workstation 42.

4.1. Перемещение по файловой системе

Я открыла терминал. По умолчанию он открылся в домашнем каталоге, это видно по символу тильды(~). (рис 4.1.1)

```
asivanova@fedora:~$
```

Рис 4.1.1 Домашний каталог в терминале

С помощью команды pwd можно посмотреть полный путь до текущей директории, в данном случае домашней. (рис 4.1.2)

```
asivanova@fedora:~$ pwd
/home/asivanova
asivanova@fedora:~$
```

Рис 4.1.2 Выведение полного пути домашнего каталога

Далее при помощи команды cd Documents я перехожу в подкаталог Documents. (рис 4.1.3)

```
asivanova@fedora:~$ cd Documents
asivanova@fedora:~/Documents$
```

Рис 4.1.3 Открытие подкаталога Documents в терминале

Затем я перехожу в каталог local – подкаталог usr корневого каталога, указав абсолютный путь к нему. (рис 4.1.4)

```
asivanova@fedora:~/Documents$ cd /usr/local
asivanova@fedora:/usr/local$
```

Рис 4.1.4 Переход в каталог local, подкаталог usr корневого каталога

С помощью команды cd – я вернулась в последний посещённый каталог, а, использовав cd ..,

перешла на каталог выше по иерархии и оказалась в домашней директории. (рис 4.1.5)

```
asivanova@fedora:/usr/local$ cd -
/home/asivanova/Documents
asivanova@fedora:~/Documents$ cd ..
asivanova@fedora:~$
```

Рис 4.1.5 Последовательное использование команд cd – и cd ..

Далее ввожу команду ls, которая выводит список файлов текущего каталога. (рис 4.1.6)

```
asivanova@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

Рис 4.1.6 Вывод файлов домашнего каталога

Чтобы убедиться в верности отображения, открываю тот же домашний каталог в файловом менеджере графического окружения ОС Linux Fedora Workstation 42 при помощи команды nautilus. (рис 4.1.7) Видно, что файлы, выведенные в интерпретаторе, совпадают с домашним каталогом в файловом менеджере.

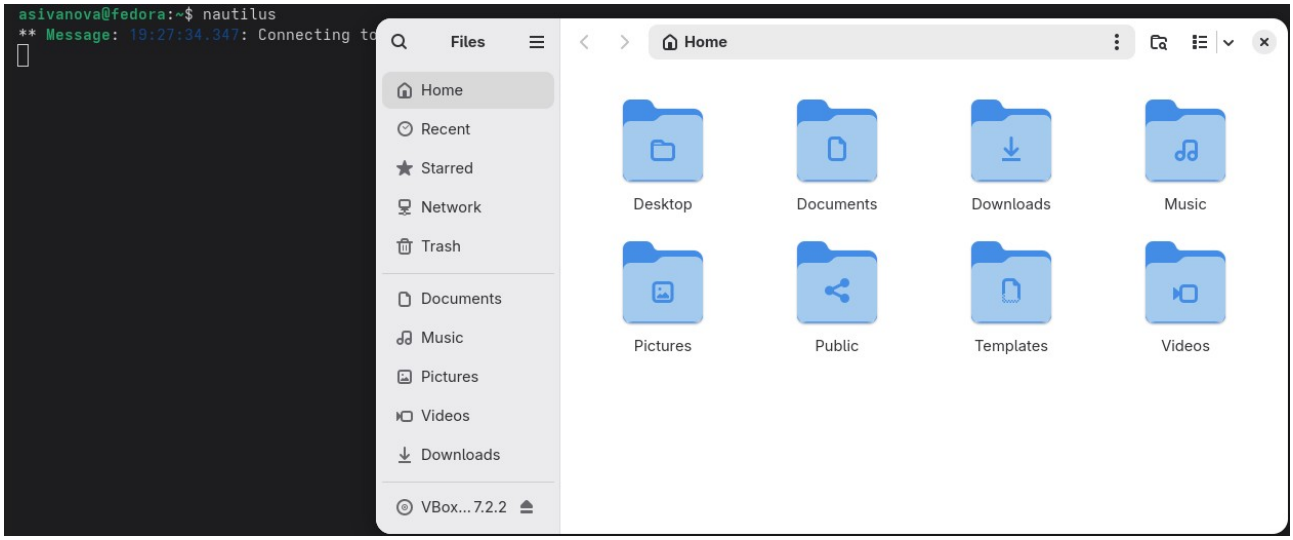

Рис 4.1.7 Домашняя директория в файловом менеджере

Теперь я вывела список файлов подкаталога Documents домашнего каталога, указав относительный путь. (рис 4.1.8)

```
asivanova@fedora:~$ ls Documents
asivanova@fedora:~$
```

Рис 4.1.8 Выведение списка файлов через относительный путь

Затем вывожу список файлов каталога /usr/local, указав абсолютный путь к нему. (рис 4.1.9)

```
asivanova@fedora:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  share  src
asivanova@fedora:~$
```

Рис 4.1.9 Выведение списка файлов через абсолютный путь

После я использую команду ls с разными ключами. (рис 4.1.10) (рис 4.1.11) (рис 4.1.12) (рис 4.1.13)

```
asivanova@fedora:~$ ls -a /usr/local
.  ..  bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  share  src
```

Рис 4.1.10 Вывод списка всех файлов каталога local, включая скрытые

```
asivanova@fedora:~$ ls -l /usr/local
total 0
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 16  2025 bin
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 16  2025 etc
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 16  2025 games
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 16  2025 include
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 16  2025 lib
drwxr-xr-x. 1 root root  6 Apr  9  2025 lib64
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 16  2025 libexec
drwxr-xr-x. 1 root root 38 Apr  9  2025 share
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 16  2025 src
```

Рис 4.1.11 Вывод списка файлов каталога local с дополнительной информацией о файлах

```
asivanova@fedora:~$ ls -i /usr/local
53229 bin  53230 etc  53231 games  53232 include  53233 lib  53234 lib64  53236 libexec  53237 share  53260 src
```

Рис 4.1.12 Вывод списка файлов каталога local с уникальными номерами файлов в файловой системе перед каждым файлом

```
asivanova@fedora:~$ ls -d /usr/local
/usr/local
```

Рис 4.1.13 Обработка каталогов, указанных в командной строке, так, как если бы они были обычными файлами

4.2. Создание пустых каталогов и файлов

В домашнем каталоге с помощью команды mkdir я создала подкаталог parentdir. (рис 4.2.1)

```
asivanova@fedora:~$ mkdir parentdir
```

Рис 4.2.1 Создание подкаталога в домашнем каталоге

При помощи команды ls проверила, что каталог parentdir создан. (рис 4.2.2)

```
asivanova@fedora:~$ ls parentdir
asivanova@fedora:~$
```

Рис 4.2.2 Проверка с помощью ls, что каталог создан

Далее я создаю подкаталог dir в каталоге parentdir. (рис 4.2.3)

```
asivanova@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
asivanova@fedora:~$
```

Рис 4.2.3 Создание подкаталога в существующем каталоге с помощью mkdir

Перехожу в созданную директорию parentdir и создаю в ней несколько подкаталогов путём задания нескольких аргументов. (рис 4.2.4)

```
asivanova@fedora:~$ cd parentdir
asivanova@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
```

Рис 4.2.4 Использование нескольких аргументов в команде mkdir

Команду mkdir можно также использовать с указанием явного пути, если требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего. (рис 4.2.5)

```
asivanova@fedora:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
asivanova@fedora:~/parentdir$
```

Рис 4.2.5 Создание каталога в директорииб отличной от текущей

Правильность выполнения команды проверяю с помощью команды ls ~. (рис 4.2.6)

```
asivanova@fedora:~/parentdir$ ls ~
Desktop  Documents  Downloads  Music  newdir  parentdir  Pictures  Public  Templates  Videos
```

Рис 4.2.6 Файлы домашнего каталога и новыми созданными каталогами

Опция -p позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов. (рис 4.2.7)

```
asivanova@fedora:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
```

Рис 4.2.7 Создание иерархической цепочки подкаталогов

Далее создаю файл с помощью команды touch в только что созданном подкаталоге. (рис 4.2.8)

```
asivanova@fedora:~$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
```

Рис 4.2.8 Создание файла с помощью команды touch

Проверяю корректность исполнения команды touch через команду ls. (рис 4.2.9)

```
asivanova@fedora:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
```

Рис 4.2.9 Проверка корректности исполнения команды через ls

4.3. Перемещение и удаление файлов или каталогов

Запросив подтверждение на удаление каждого файла при помощи ключа -i, я удаляю в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt. (рис 4.3.1)

```
asivanova@fedora:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/asivanova/newdir/dir1/dir2/test.txt'? yes
```

Рис 4.3.1 Использование команды rm с ключом -i для удаления файлов

Рекурсивно (с помощью ключа -R) удаляю из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir. (рис 4.3.2)

```
asivanova@fedora:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
```

Рис 4.3.2 Использование команды rm с ключом -R для рекурсивного удаления каталогов

Далее я создаю следующие подкаталоги и файлы в домашней директории для проверки команд cp и mv. (рис 4.3.3) (рис 4.3.4)

```
asivanova@fedora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
```

Рис 4.3.3 Создание подкаталогов в домашнем каталоге

```
asivanova@fedora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
```

Рис 4.3.4 Создание файлов в созданных подкаталогах

Используя команды mv и cp, перемещаю и копирую файлы в созданных подкаталогах. (рис 4.3.5)

```
asivanova@fedora:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
asivanova@fedora:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
```

Рис 4.3.5 Демонстрация работы команд mv и cp

С помощью команды ls я проверяю корректность выполненных команд. (рис 4.3.6)

```
asivanova@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
asivanova@fedora:~$ ls parentdir1/dir1
asivanova@fedora:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
```

Рис 4.3.6 Проверка корректности выполнения команд mv и cp

Также команда mv может быть использована для переименования файлов и каталогов, а команда cp позволяет сделать копию файла с новым именем. С помощью этих команд я копирую файл test2.txt с новым названием и переименовываю test1.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью. При помощи ls выполняю корректность выполнения команд. (рис 4.3.7)

```
asivanova@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
asivanova@fedora:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
asivanova@fedora:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
asivanova@fedora:~$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
```

Рис 4.3.7 Использование cp и mv для создания копии файла с новым именем и переименовывания файла соответственно

Далее я переименовываю каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir, используя команду mv. (рис 4.3.8)

```
asivanova@fedora:~$ cd parentdir1
asivanova@fedora:~/parentdir1$ ls
dir1
asivanova@fedora:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
asivanova@fedora:~/parentdir1$ ls
newdir
```

Рис 4.3.8 Переименовывание каталога dir1 в newdir

4.4. Команда cat: вывод содержимого файлов

Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод. (рис 4.4.1)

```
asivanova@fedora:~$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
asivanova@fedora:~$
```

Рис 4.4.1 Просмотр файлов hosts с помощью команды cat

5. Задания для самостоятельной работы

Задание 1

```
asivanova@fedora:~$ pwd
/home/asivanova
```

Задание 2

```
asivanova@fedora:~$ cd
asivanova@fedora:~$ mkdir tmp
asivanova@fedora:~$ cd tmp
asivanova@fedora:~/tmp$ pwd
/home/asivanova/tmp
asivanova@fedora:~/tmp$ cd /tmp
asivanova@fedora:/tmp$ pwd
/tmp
```

Первый вывод полного пути к созданному каталогу tmp показывает путь от домашнего каталога после корневого, так как указан относительный путь. Во второй раз указан абсолютный путь от корневого каталога, поэтому мы получаем разные результаты вывода.

Задание 3

```
asivanova@fedora:/etc$ cd /
asivanova@fedora:/$ ls
afs  bin  boot  dev  etc  home  image  lib  lib64  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
```

```
asivanova@fedora:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  parentdir  parentdir1  parentdir2  parentdir3  Pictures  Public  Templates  tmp  Videos
```

```
asivanova@fedora:~$ cd /etc
asivanova@fedora:/etc$ ls
abrt                    csh.login                  gnome-remote-desktop  libaudit.conf            nvme                  redhat-release        sysconfig
adjtime                 cups                       gnupg                 libblockdev              openal                request-key.conf      sysctl.conf
aliases                 cupshelpers                GREP_COLORS           libibverbs.d             openldap              request-key.d         sysctl.d
alsa                    dbus-1                     groff                 libnl                    opensc.conf           resolv.conf           systemd
alternatives            dconf                      group                 libreport                opensc-x86_64.conf    rpc                   system-release
anaconda                debuginfod                 group-                libssh                   openvpn               rpm                   system-release-cpe
anacrontab              default                    grub2.cfg             libvirt                  opt                   rsyncd.conf           terminfo
anthy-unicode.conf      depmod.d                   grub2-efi.cfg         locale.conf              os-release            rsyslog.conf          thermald
asound.conf             dhcp                       grub.d                localtime                ostree                rsyslog.d             tmpfiles.d
at.deny                 DIR_COLORS                 gshadow               login.defs               PackageKit            rwtab.d               tpm2-tss
audit                   DIR_COLORS.lightbgcolor    gshadow-              logrotate.conf           pam.d                 rygel.conf            Trolltech.conf
authselect              dleyna-server-service.conf gss                   logrotate.d              paperspecs            samba                 trusted-key.key
avahi                   dnf                        gssproxy              lvm                      passim.conf           sane.d                ts.conf
bash_completion.d       dnsmasq.conf               host.conf             machine-id               passwd                sasl2                 tuned
bashrc                  dnsmasq.d                  hostname              magic                    passwd-               security              udev
bindresvport.blacklist  dracut.conf                hosts                 mailcap                  passwdqc.conf         selinux               udisks2
binfmt.d                dracut.conf.d              hp                    makedumpfile.conf.sample pinforc               services              unbound
bluetooth               eac                        httpd                 man_db.conf              pkcs11                sestatus.conf         updatedb.conf
brlapi.key              egl                        idmapd.conf           mcelog                   pkgconfig             sgml                  UPower
brltty                  environment                ImageMagick-7         mdevctl.d                pki                   shadow                uresourced.conf
brltty.conf             ethertypes                 init.d                mime.types               plymouth              shadow-               usb_modeswitch.conf
ceph                    exports                    inittab               mke2fs.conf              pm                    shells                vconsole.conf
chkconfig.d             exports.d                  inputrc               modprobe.d               polkit-1              skel                  vdpau_wrapper.cfg
chromium                favicon.png                ipp-usb               modules-load.d           popt.d                smartmontools         virc
chrony.conf             fedora-release             iscsi                 motd                     ppp                   sos                   vmware-tools
cifs-utils              filesystems                issue                 motd.d                   printcap              speech-dispatcher     vpl
cockpit                 firefox                    issue.d               mtab                     profile               ssh                   vpnc
colord                  firewalld                  issue.net             mtools.conf              profile.d             ssl                   vulkan
containers              flatpak                    java                  my.cnf                   protocols             sssd                  whois.conf
credstore               fonts                      jvm                   my.cnf.d                 pulse                 statetab.d            wireplumber
credstore.encrypted     fprintd.conf               jvm-common            nanorc                   qemu                  subgid                wpa_supplicant
cron.d                  fstab                      kdump                 ndctl                    qemu-ga               subgid-               X11
cron.daily              fstab.script               kdump.conf            ndctl.conf.d             rc0.d                 subuid                xattr.conf
cron.deny               fuse.conf                  kernel                netconfig                rc1.d                 subuid-               xdg
cron.hourly             fwupd                      keys                  NetworkManager           rc2.d                 sudo.conf             xml
cron.monthly            gcrypt                     keyutils              networks                 rc3.d                 sudoers               yum.repos.d
crontab                 gdbinit                    krb5.conf             nfs.conf                 rc4.d                 sudoers.d             zfs-fuse
cron.weekly             gdbinit.d                  krb5.conf.d           nfsmount.conf            rc5.d                 swid
crypto-policies         gdm                        ld.so.cache           nftables                 rc6.d                 swtpm-localca.conf
crypttab                geoclue                    ld.so.conf            nilfs_cleanerd.conf      rc.d                  swtpm-localca.options
csh.cshrc               glvnd                      ld.so.conf.d          nsswitch.conf            reader.conf.d         swtpm_setup.conf
```

```
asivanova@fedora:/etc$ cd /usr/local
asivanova@fedora:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  share  src
```

Задание 4

```
asivanova@fedora:~$ mkdir temp labs labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
asivanova@fedora:~$ cd temp
asivanova@fedora:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
asivanova@fedora:~/temp$ cd
asivanova@fedora:~$ ls temp
text1.txt  text2.txt  text3.txt
asivanova@fedora:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3
```

Задание 5

```
asivanova@fedora:~$ cd temp
asivanova@fedora:~/temp$ cat text1.txt text2.txt text3.txt
Анна
Иванова
НКАбд-02-25
```

Задание 6

Задание 7

```
asivanova@fedora:~$ cp temp/*.txt labs
asivanova@fedora:~$ mv labs/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
asivanova@fedora:~$ mv labs/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
asivanova@fedora:~$ mv labs/text3.txt labs/lab3/id-group.txt
asivanova@fedora:~$ cd labs
asivanova@fedora:~/labs$ ls lab1 lab2 lab3
lab1:
firstname.txt

lab2:
lastname.txt

lab3:
id-group.txt
asivanova@fedora:~/labs$ cat lab1/firstname.txt lab2/lastname.txt lab3/id-group.txt
Анна
Иванова
НКАбд-02-25
```

```
asivanova@fedora:~$ rm -R parentdir parentdir1 parentdir2 parentdir3 temp labs
asivanova@fedora:~$ ls ~
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  tmp  Videos
```

Выводы

При выполнении лабораторной работы я приобрела навыки работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).